

MATEMÁTICAS BÁSICAS
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA - SEDE MEDELLÍN
ÁNGULOS, FUNCIONES TRIGONOMÉTRICAS DE ÁNGULOS

La **Trigonometría** es el estudio de la relación entre las medidas de los lados y los ángulos del triángulo.

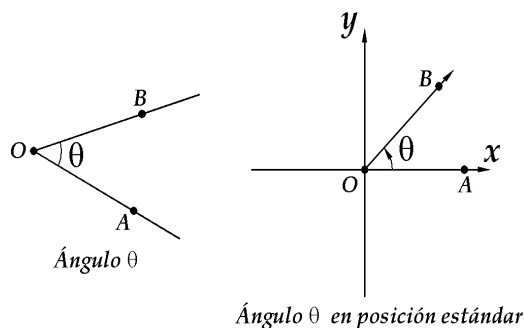
Si θ es un ángulo en posición estándar, θ y $\theta + 360^\circ n$, con $n \in \mathbb{Z}$, son ángulos coterminales.

1 Ángulos

Usaremos la definición y las propiedades de los ángulos estudiadas en secciones anteriores.

Un ángulo es la abertura formada por dos rayos, llamados **lados del ángulo**, que tienen un punto común llamado **vértice**. En realidad, dos rayos dan lugar a dos ángulos, y en cada caso particular quedará claro de cuál de los dos ángulos se está hablando.

Cualquier ángulo es congruente con algún ángulo ubicado en el plano xy , cuyo vértice está en el origen y tiene un lado, denominado **lado inicial**, coincidiendo con la dirección positiva del eje x ; el otro lado del ángulo se llama **lado terminal**. De este último ángulo se dice que está en **posición estándar**.

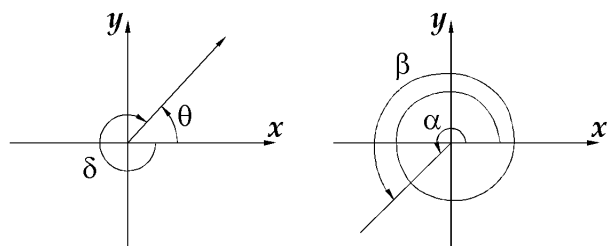


En el ángulo $\angle AOB$ de la figura, el lado OA es el lado inicial y el lado OB es el lado terminal. El ángulo $\angle AOB$ puede generarse al rotar el lado OA alrededor de O hasta el lado OB .

Decimos que un ángulo en posición estándar es **positivo** si la rotación del lado inicial hacia el lado final se hace en sentido contrario a las manecillas del reloj, en caso contrario es **negativo**. Recordemos que los ángulos los medimos en grados o en radianes.

1.1 Ángulos Coterminales

Dos ángulos en posición estándar son **coterminales** si sus lados terminales coinciden.



Ejemplo 1 1. Encuentre ángulos coterminales con el ángulo $\theta = 45^\circ$, ubicado en posición estándar.

2. Encuentre ángulos coterminales con el ángulo $\theta = -\frac{\pi}{6}$ en posición estándar.

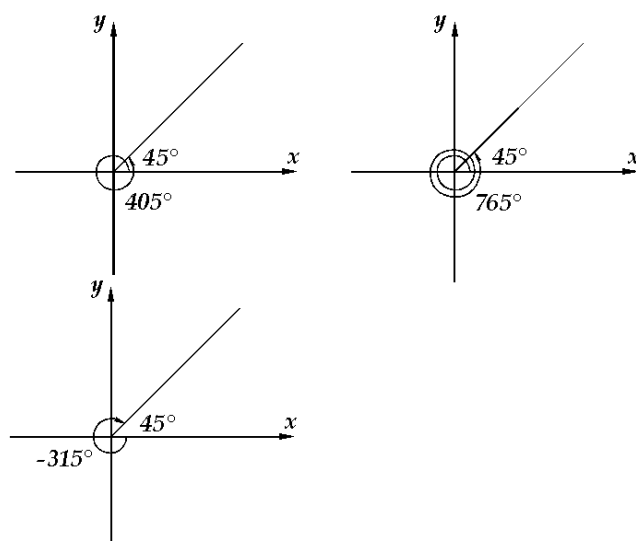
Solución

1. Para hallar ángulos coterminales con θ , sumamos múltiplos positivos o negativos de 360° , así:

$$45^\circ + 360^\circ = 405^\circ, 45^\circ + 720^\circ = 765^\circ,$$

$$45^\circ - 360^\circ = -315^\circ, \dots,$$

son ángulos coterminales con $\theta = 45^\circ$. Gráficamente, tenemos:



2. De manera análoga para hallar ángulos coterminales con $\theta = -\frac{\pi}{6}$, sumamos múltiplos positivos y negativos de 2π de tal forma que,

$$-\frac{\pi}{6} + 2\pi = \frac{11\pi}{6}, -\frac{\pi}{6} + 8\pi = \frac{47\pi}{6},$$

$$-\frac{\pi}{6} - 4\pi = \frac{-25\pi}{6},$$

son ángulos coterminales con $-\frac{\pi}{6}$.

Ejemplo 2 Encuentre un ángulo θ tal que $0^\circ \leq \theta \leq 360^\circ$, que sea coterminal con el ángulo de medida 1125° .

Solución

Para hallar el ángulo θ restamos 360° de 1125° tantas veces como sea necesario o, equivalentemente, dividimos 1125° entre 360° y el residuo será el ángulo buscado.

Así

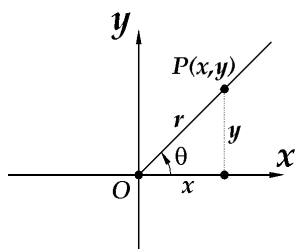
$$\frac{1125}{360} = 3 + \frac{45}{360}.$$

Luego, $\theta = 45^\circ$.

2 Funciones Trigonómicas de Ángulos

Definición:

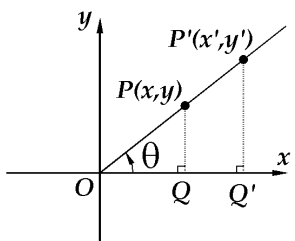
Sea θ un ángulo en posición estándar y sea $P = (x, y)$ un punto sobre el lado terminal de θ , distinto al origen. Si $r = \sqrt{x^2 + y^2}$ es la distancia del origen al punto P , definimos las funciones trigonométricas de θ así:



$$\sin \theta = \frac{y}{r}, \quad \cos \theta = \frac{x}{r}, \quad \tan \theta = \frac{y}{x} \quad (x \neq 0),$$

$$\cot \theta = \frac{x}{y} \quad (y \neq 0), \quad \sec \theta = \frac{r}{x} \quad (x \neq 0), \quad \csc \theta = \frac{r}{y} \quad (y \neq 0).$$

Es importante anotar que las funciones trigonométricas de un ángulo **no** dependen de la elección del punto $P = (x, y)$. Si $P' = (x', y')$ es cualquier otro punto sobre el lado terminal del ángulo, como los triángulos $\triangle POQ$ y $\triangle P'OQ'$ son semejantes (¿por qué?), sus lados correspondientes son proporcionales.



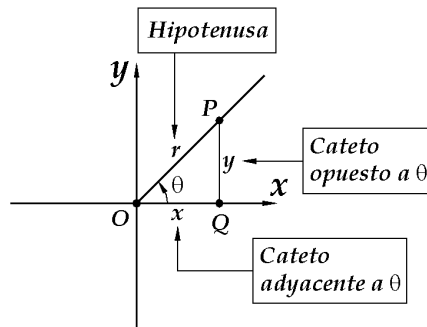
Si $r' = d(0, P')$, entonces, $\frac{y'}{r'} = \frac{y}{r} = \sin \theta$; $\frac{x'}{r'} = \frac{x}{r} = \cos \theta$;

$$\frac{y'}{x'} = \frac{y}{x} = \tan \theta.$$

En forma similar se muestra el resultado para las tres funciones restantes.

Observación

Sea θ un ángulo agudo en posición estándar y sea $P = (x, y)$ un punto sobre el lado terminal de θ .



El $\triangle OPQ$ es rectángulo en Q , la hipotenusa es el segmento $OP = \sqrt{x^2 + y^2}$ y los catetos son los segmentos OQ , llamado cateto adyacente a θ , y QP , llamado cateto opuesto a θ , de longitudes x e y , respectivamente.

Con base en este triángulo y en la definición de las funciones trigonométricas de ángulos tenemos:

$$\sin \theta = \frac{y}{r} = \frac{\text{cateto opuesto}}{\text{hipotenusa}}, \quad \cos \theta = \frac{x}{r} = \frac{\text{cateto adyac.}}{\text{hipotenusa}},$$

$$\tan \theta = \frac{y}{x} = \frac{\text{cateto opuesto}}{\text{cateto adyac.}}, \quad \cot \theta = \frac{x}{y} = \frac{\text{cateto adyac.}}{\text{cateto opuesto}},$$

$$\sec \theta = \frac{r}{x} = \frac{\text{hipotenusa}}{\text{cateto adyac.}}, \quad \csc \theta = \frac{r}{y} = \frac{\text{hipotenusa}}{\text{cateto opuesto}}.$$

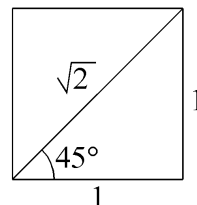
Y de esta forma podemos calcular las funciones trigonométricas de cualquier ángulo agudo de un triángulo rectángulo.

2.1 Ángulos Notables

Halleemos las funciones trigonométricas de los ángulos $\theta = 45^\circ$ ó $\frac{\pi}{4}$; $\theta = 60^\circ$ ó $\frac{\pi}{3}$ y $\theta = 30^\circ$ ó $\frac{\pi}{6}$.

Para $\theta = 45^\circ$ ó $\frac{\pi}{4}$:

Dibujamos un cuadrado de lado 1 y trazamos una diagonal cuya longitud, usando el Teorema de Pitágoras, es $\sqrt{2}$. Los ángulos agudos de cada uno de los triángulos que se forman son de 45° .

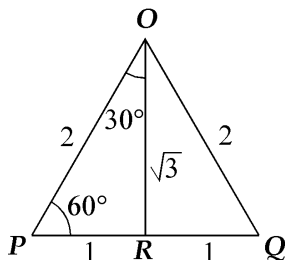


Entonces, las funciones trigonométricas de $\theta = 45^\circ$ ó $\frac{\pi}{4}$ son: estándar.

$$\begin{aligned}\sin(45^\circ) &= \frac{\sqrt{2}}{2} = \cos(45^\circ), \quad \tan(45^\circ) = 1 = \cot(45^\circ), \\ \sec(45^\circ) &= \sqrt{2} = \csc(45^\circ).\end{aligned}$$

Para $\theta = 60^\circ$ ó $\frac{\pi}{3}$:

Dibujamos un triángulo equilátero $\triangle OPQ$ de lado 2 y trazamos la altura relativa a uno de sus lados. Como la altura es también mediana, la longitud de $\overline{PR}$ es 1 y usando el Teorema de Pitágoras encontramos que la longitud de la altura es $\sqrt{3}$.



Como cada uno de los ángulos interiores del triángulo mide 60° (¿por qué?), con base en la información anterior, calculamos las funciones trigonométricas de $\theta = 60^\circ$ ó $\frac{\pi}{3}$:

$$\begin{aligned}\sin(60^\circ) &= \frac{\sqrt{3}}{2}, \quad \cos(60^\circ) = \frac{1}{2}, \quad \tan(60^\circ) = \sqrt{3}, \\ \cot(60^\circ) &= \frac{\sqrt{3}}{3}, \quad \sec(60^\circ) = 2, \quad \csc(60^\circ) = \frac{2\sqrt{3}}{3}.\end{aligned}$$

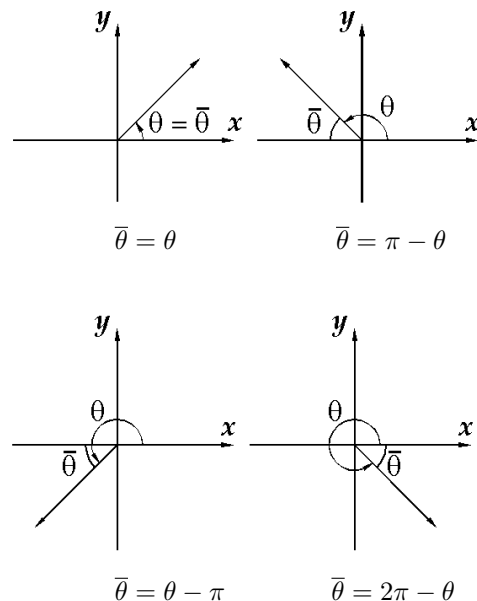
Usando el mismo triángulo y el hecho de que la altura es también bisectriz, calculamos las funciones trigonométricas de $\theta = 30^\circ$ ó $\frac{\pi}{6}$:

$$\begin{aligned}\sin(30^\circ) &= \frac{1}{2}, \quad \cos(30^\circ) = \frac{\sqrt{3}}{2}, \quad \tan(30^\circ) = \frac{\sqrt{3}}{3}, \\ \cot(30^\circ) &= \sqrt{3}, \quad \sec(30^\circ) = \frac{2\sqrt{3}}{3}, \quad \csc(30^\circ) = 2.\end{aligned}$$

Estos resultados se usan con mucha frecuencia y se encuentran fácilmente si se trabaja con los triángulos aquí descritos. Las funciones trigonométricas de ángulos mayores de 90° , se hallan con base en las de los ángulos agudos, a través de lo que se conoce como ángulos de referencia.

2.2 Ángulo de Referencia

El **ángulo de referencia** $\bar{\theta}$ de un ángulo θ en posición estándar, es el ángulo agudo formado por el lado terminal de θ y el eje x . En la siguiente figura vemos 4 ejemplos de cómo hallar el ángulo de referencia de un ángulo en posición

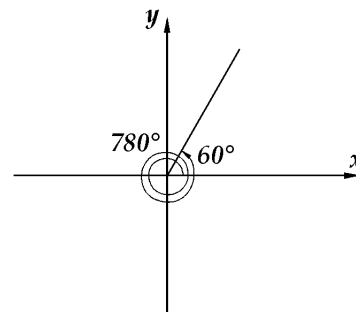


Ejemplo 3 Encuentre el ángulo de referencia de los siguientes ángulos:

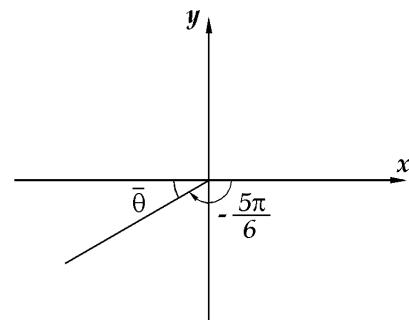
- 780°
- $-\frac{5\pi}{6}$.

Solución

- Los ángulos 780° y 60° son coterminales ya que $780^\circ - 2(360^\circ) = 60^\circ$. Luego, $\bar{\theta} = 60^\circ$ porque el lado terminal de 780° está en el cuadrante I.



- El ángulo de referencia es el ángulo agudo formado por el lado terminal de $-\frac{5\pi}{6}$ y el eje x . Así, $\bar{\theta} = \pi - \frac{5\pi}{6} = \frac{\pi}{6}$.



¿Cómo hallar las funciones trigonométricas de un ángulo con ayuda de su ángulo de referencia?

Puede probarse que los valores de las funciones trigonométricas de un ángulo θ en posición estándar son las mismas que las de su ángulo de referencia $\bar{\theta}$ salvo, posiblemente, por el signo.

Para hallar los valores de las funciones trigonométricas de cualquier ángulo θ , se procede así:

1. Se encuentra su ángulo de referencia $\bar{\theta}$.
2. Se determina el signo de cada una de las funciones trigonométricas de θ , teniendo en cuenta el cuadrante en el cual se ubica θ .
3. Se halla el valor de las funciones trigonométricas de $\bar{\theta}$, que es el mismo para θ , excepto, posiblemente, por el signo.

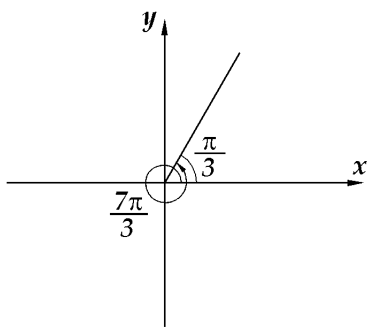
Ejemplo 4 Encuentre los siguientes valores:

1. $\cos \frac{7\pi}{3}$
2. $\csc \frac{5\pi}{4}$
3. $\cot \left(-\frac{\pi}{4}\right)$

Solución

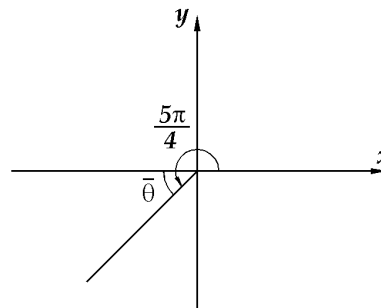
1. Si $\theta = \frac{7\pi}{3}$, $\bar{\theta} = \frac{\pi}{3}$ ya que $\frac{7\pi}{3} - 2\pi = \frac{\pi}{3}$ y como θ es un ángulo del cuadrante I, $\cos \theta > 0$, luego

$$\cos \frac{7\pi}{3} = \cos \frac{\pi}{3} = \frac{1}{2}.$$



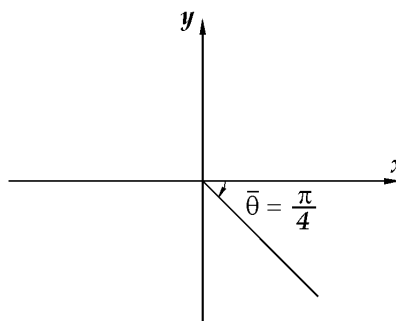
2. Si $\theta = \frac{5\pi}{4}$, entonces $\bar{\theta} = \frac{\pi}{4}$. Además, en el cuadrante III, $\csc \theta$ es negativa. Luego,

$$\csc \frac{5\pi}{4} = -\csc \frac{\pi}{4} = -\sqrt{2}.$$



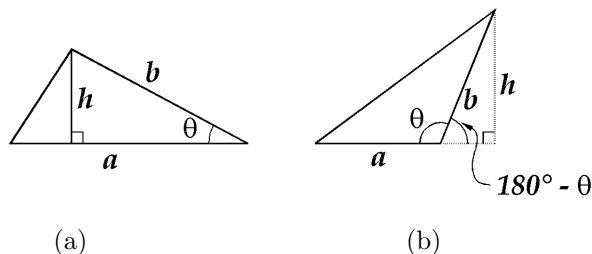
3. En este caso, $\bar{\theta} = \frac{\pi}{4}$ y, en el cuadrante IV, $\cot \theta$ es negativa. Luego,

$$\cot \left(-\frac{\pi}{4}\right) = -\cot \frac{\pi}{4} = -1.$$



2.3 Aplicación - Área de un triángulo

Sabemos que el área de un triángulo es $A = \frac{1}{2}(\text{base} \times \text{altura})$. Consideremos los siguientes triángulos



Supongamos que, en cada caso, conocemos a , b y θ ; es decir, dos lados del triángulo y el ángulo que ellos forman. Luego, para hallar el área, necesitamos la altura h .

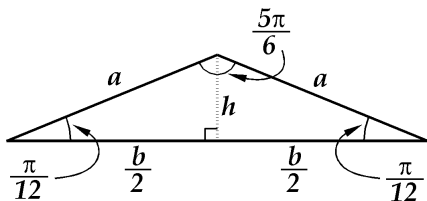
- En (a), es claro que $\sin \theta = \frac{h}{b} \implies h = b \sin \theta$. Luego, $A = \frac{1}{2}ab \sin \theta$.
- En (b), tenemos $\sin(180^\circ - \theta) = \frac{h}{b}$ y, como éste es el ángulo de referencia de θ , entonces, $\sin \theta = \sin(180^\circ - \theta)$. Luego, $h = b \sin \theta$, y así $A = \frac{1}{2}ab \sin \theta$.

Luego, si a y b son las longitudes de dos lados de un triángulo y θ es el ángulo entre ellos, entonces el área A del triángulo es

$$A = \frac{1}{2}ab \sin \theta.$$

Ejemplo 5 Un triángulo isósceles tiene un área de 24 cm^2 y el ángulo entre los dos lados congruentes es $\frac{5\pi}{6}$. ¿Cuál es la longitud de cada uno de los dos lados congruentes?

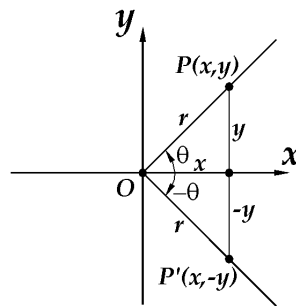
Solución



Como $A = \frac{1}{2}aa \sin\left(\frac{5\pi}{6}\right) = 24 \text{ cm}^2$, entonces $a^2 = 96 \text{ cm}^2$, esto es, $a = \sqrt{96} \text{ cm}$. Luego, cada uno de los lados congruentes mide $\sqrt{96} \text{ cm}$.

2.4 Relación entre las Funciones Trigonómicas de θ y $-\theta$

Si θ es un ángulo en posición estándar y $P = (x, y) \neq (0, 0)$ es un punto sobre el lado terminal de θ , entonces el punto $P' = (x, -y)$ está sobre el lado terminal de $-\theta$, tal como se puede observar en la siguiente figura.



Por lo tanto:

$$\sin(-\theta) = \frac{-y}{r} = -\frac{y}{r} = -\sin(\theta),$$

$$\csc(-\theta) = \frac{r}{-y} = -\frac{r}{y} = -\csc(\theta),$$

$$\cos(-\theta) = \frac{x}{r} = \cos(\theta),$$

$$\sec(-\theta) = \frac{r}{x} = \sec(\theta),$$

$$\tan(-\theta) = \frac{-y}{x} = -\frac{y}{x} = -\tan(\theta),$$

$$\cot(-\theta) = \frac{x}{-y} = -\frac{x}{y} = -\cot(\theta).$$

Luego, las funciones $\sin$, $\tan$, $\csc$, y $\cot$ son funciones impares y $\cos$ y $\sec$ son funciones pares.